



UNIVERSIDADE DE COIMBRA
FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
Departamento de Engenharia Informática

Visualização Avançada de Dados
Exame Época Normal

06-06-2023

NOME: _____

Pergunta 1 — Conceitos gerais (20%)

- A)** Comente a seguinte afirmação: “Um dos objetivos da visualização de informação é ajudar aos utilizadores realizar as tarefas de análise de forma mais eficaz”.

- B)** Descreve o pipeline de Visualização de Informação.

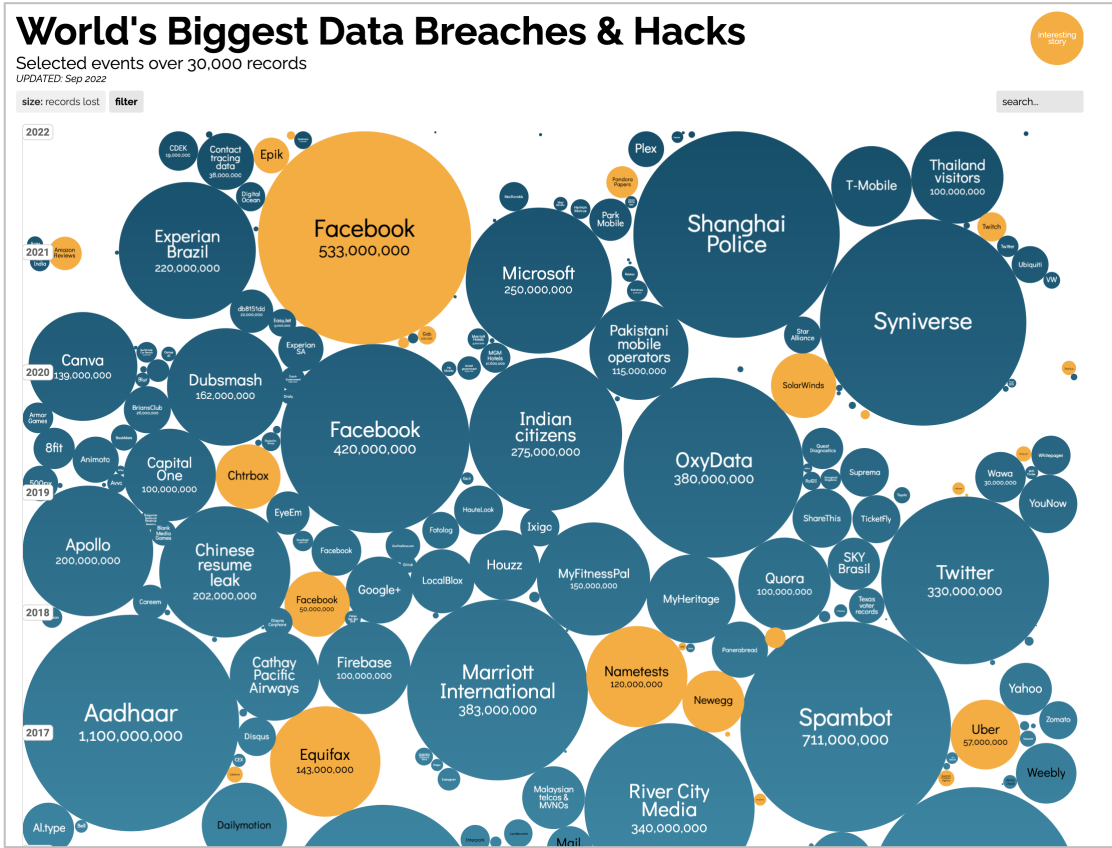
C) Descreve a técnica de interação chamada de “*Linking and Brushing*”.

D) “Na taxonomia de abstração de tarefas da Tamara Munzner, as tarefas (objetivos) do utilizador podem ser descritas à custa de verbos e nomes”. Comente esta afirmação e dê dois exemplos.

E) Descreve sucintamente o princípio de densidade de dados em gráficos. Dê um exemplo concreto.

Pergunta 2 — Análise de Visualizações 20%

A) Para cada variável representada na visualização (Figura 1) identifique o seguinte: (i) qual é a marca usada; (ii) qual a propriedade visual (canal) usado; (iii) que atributo dos dados representa; (iv) de que tipo de dados a variável é. Especifique o nome do modelo de visualização utilizado.



Pergunta 3 — Técnicas de Visualização 20%

A) Séries temporais: em representações estáticas o tempo pode ser mapeado a várias variáveis visuais. Dê três exemplos.

B) Redução de dimensionalidades: existem várias técnicas de reduzir dimensionalidade dos dados e ao mesmo tempo visualizar. Dê um exemplo das técnicas desta família, descrevendo sucintamente o seu funcionamento.

C) Visualização Geográfica: os mapas de pontos têm certos problemas em certas situações. Identifique e descreva os problemas dos mapas de ponto e em que situação esses problemas surgem.

Pergunta 4 — Análise Crítica 20%

Considerando o artefacto apresentado na **Figura 3**, faça uma análise crítica, listando todos os problemas identificados.

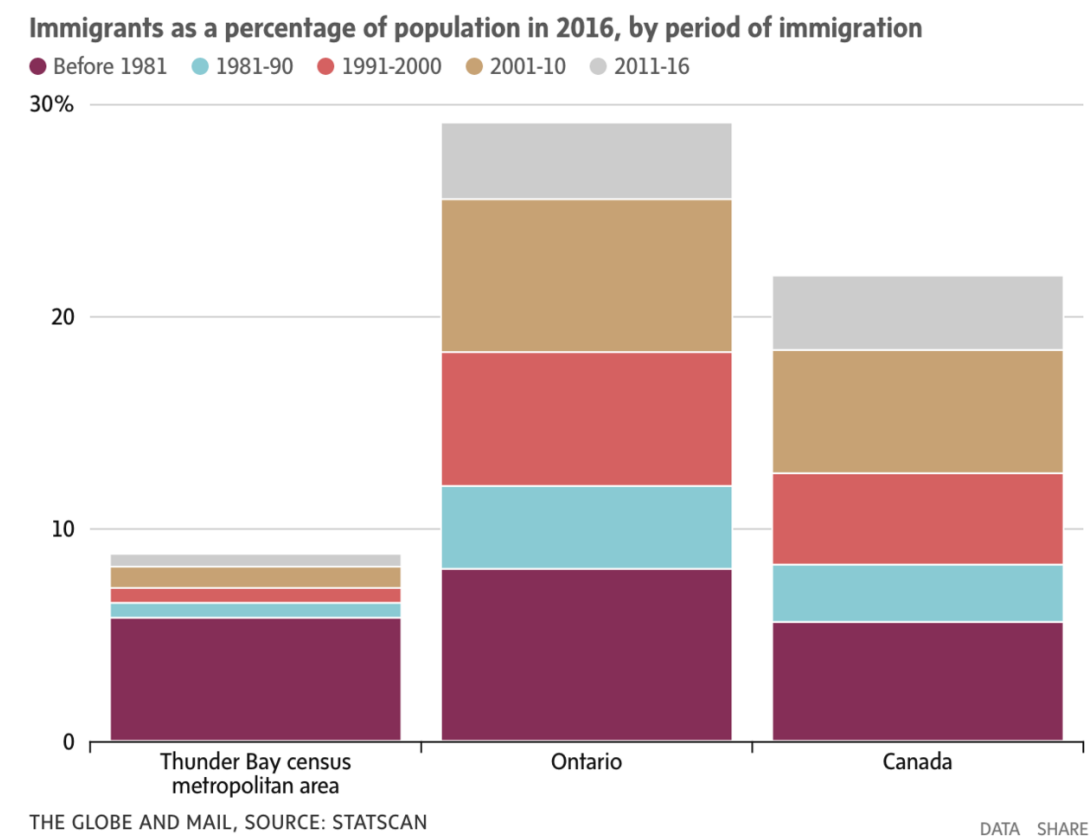
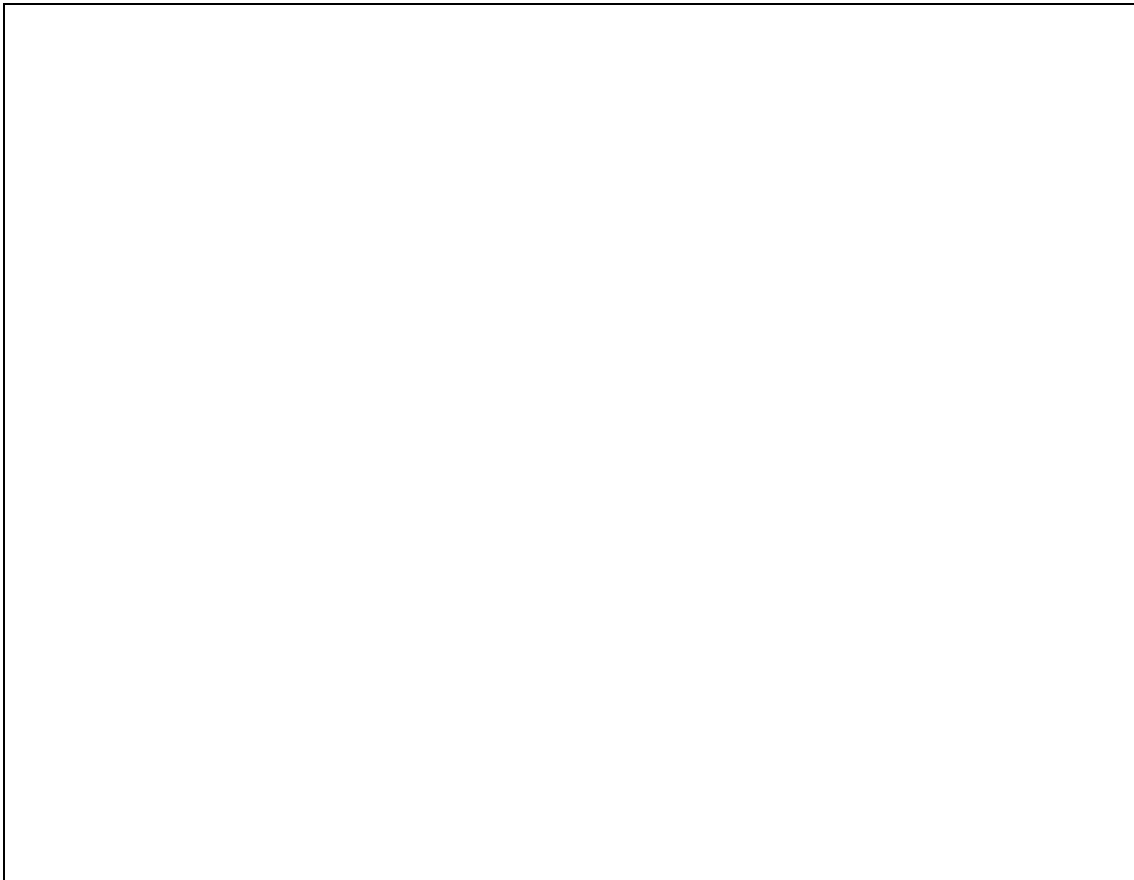


Figura 3

A) Faça uma análise crítica do mesmo.

B) Proponha e esboce uma forma de visualização alternativa, justificando as opções tomadas.



Pergunta 5 — 20%

Uma rede de bibliotecas nacional necessita de uma visualização analítica para dar apoio aos gestores nas suas tarefas. Nesta rede, os livros podem ser requisitados e devolvidos em qualquer biblioteca do país, o que leva a um problema de gestão e do controlo dos mesmos. O objetivo principal é identificar e analisar padrões de utilização dos livros com o fim de otimizar a distribuição dos mesmos pelas bibliotecas. As tarefas analíticas são: i) *analisar a deslocação dos livros*; ii) *identificar padrões de utilização das bibliotecas*; iii) *identificar bibliotecas com falta/excesso dos livros*. No ponto iii, pode assumir que o foco de interesse não são os livros individuais, mas os gêneros e a quantidade de livros de cada gênero.

O dataset contém dados espaço-temporais para cada livro. Cada entrada é caracterizada pelos seguintes campos: *ID do livro*, gênero (ex. romance, fantasia), *biblioteca em que se encontra*, *timestamp*, *estado (em stock ou requisitado)*. Além disso, existe ainda um outro dataset com os dados das bibliotecas, que contém os seguintes campos: *ID da biblioteca*, *localização GPS (latitude, longitude)* e *capacidade total*. Pode assumir que o dataset está completo (i.e., sem dados em falta) e tem acesso aos dados de vários meses.

Usando o conhecimento e as competências que adquiriu na disciplina de visualização proponha uma solução de visualização analítica. Seja criativo na resposta. Pode propor visualizações inovadoras.

